

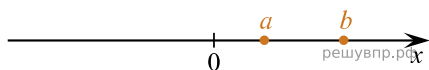
1. Найдите значение выражения $1\frac{2}{3} \cdot \frac{14}{25} : 1\frac{1}{6}$.

2. Решите уравнение $1 - 5x = -6x + 8$.

3. Одно число больше другого на 22, а их произведение равно -120 . Найдите эти числа.

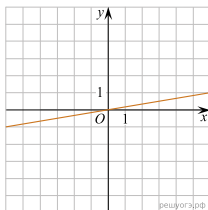
В ответе укажите найденные числа без пробелов в порядке возрастания.

4. На координатной прямой отмечены числа 0 , a и b . Отметьте на этой прямой какое-нибудь число x так, чтобы при этом выполнялись три условия: $x - a < 0$, $x - b < 0$, $-\frac{ax}{b} < 0$.

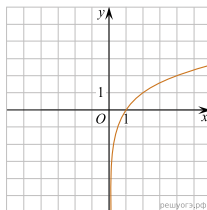


5. На одном из рисунков изображен график функции $y = 3x^2 + 15x + 17$. Укажите номер этого рисунка.

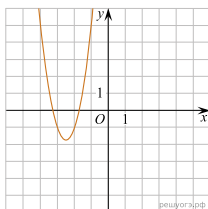
1)



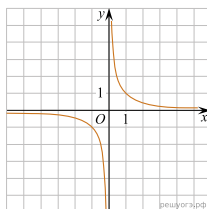
2)



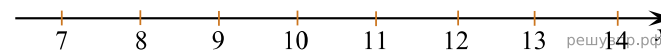
3)



4)



6. Отметьте на координатной прямой число $2\sqrt{34}$.

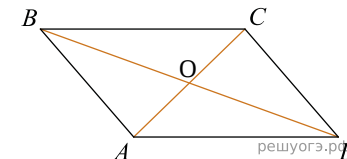


7. Найдите значение выражения $\frac{x^2 + 4x + 4}{x^2 - 25} : \frac{2x + 4}{6x + 30}$ при $x = 3$.

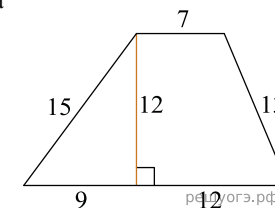
8. В среднем 9 керамических горшков из 75 после обжига имеют дефекты. Найдите вероятность того, что случайно выбранный после обжига горшок не имеет дефекта.

9.

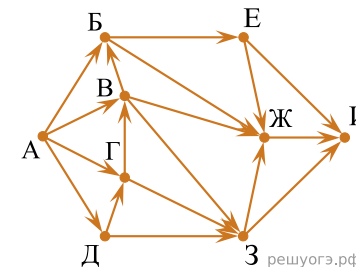
Диагонали AC и BD параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке O , $AC = 12$, $BD = 20$, $AB = 7$. Найдите DO .



10. Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке.



11. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город И, проходящих через город Ж?

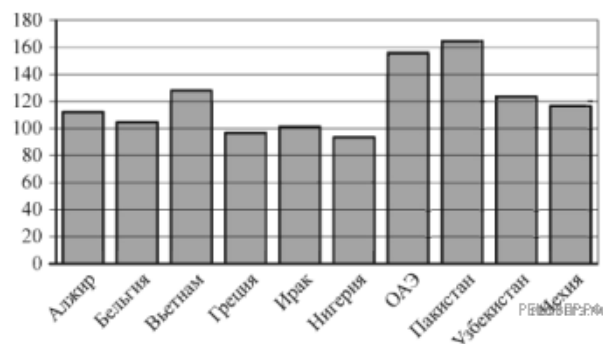


12. Какие из следующих утверждений верны?

- 1) Если в параллелограмме две стороны равны, то такой параллелограмм является ромбом.
- 2) Если в четырёхугольнике две диагонали равны и перпендикулярны, то такой четырёхугольник — квадрат.
- 3) Если в ромбе диагонали равны, то такой ромб является квадратом.
- 4) В любой трапеции оба угла при меньшем основании тупые.

13. Найдите корень уравнения: $\frac{1}{9x-7} = \frac{1}{2}$.

14. На диаграмме показано распределение выбросов углекислого газа в атмосферу в 10 странах мира (в миллионах тонн) за 2008 год.



- 1) Какое место среди представленных стран занимала Чехия?
- 2) Какая страна занимает первое место по количеству выбросов углекислого газа в атмосферу?

15. Катер прошёл по течению реки 80 км, повернув обратно, он прошёл ещё 60 км, затратив на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 5 км/ч. Ответ дайте в км/ч

16. Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 50. Какова вероятность того, что наугад взятый учеником билет имеет однозначный номер?

17. Выполните действия с радикалами $\sqrt{0,04} - (\sqrt{7} - 2\sqrt{2})(\sqrt{8} + \sqrt{7})$.

18. В прямоугольной трапеции $ABCD$ с основаниями AD и BC диагональ BD равна 32, а угол A равен 45° . Найдите большую боковую сторону, если меньшее основание трапеции равно $8\sqrt{15}$.